Lista de Exercícios — Linguagem C

Estruturas Condicionais | Iniciante ao Intermediário

Objetivo: praticar tomadas de decisão na linguagem C utilizando if, else if, else e operadores relacionais e lógicos. São 15 exercícios organizados por dificuldade.

Parte 1 — Condicionais simples | Fácil

Questão 01 — Número positivo ou negativo

Desenvolva um programa que solicite um número inteiro e informe se ele é positivo, negativo ou igual a zero.

Exemplo: Digite um numero: -5 → O numero e negativo.

Questão 02 — Maioridade

Solicite a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade. Considere 18 anos como maioridade.

Questão 03 — Número par ou ímpar

Solicite um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar. Dica: utilize o operador % para verificar o resto da divisão.

Questão 04 — Aprovação escolar

Solicite a média final de um aluno e informe sua situação: média maior ou igual a 7 — Aprovado; média menor que 7 — Reprovado.

Questão 05 — Comparação de números

Solicite dois números inteiros e informe qual é o maior. Caso sejam iguais, apresente uma mensagem indicando a igualdade.

Parte 2 — Múltiplas decisões | Médio

Questão 06 — Classificação de notas

Solicite a nota final de um aluno, entre 0 e 10, e classifique conforme a tabela. Notas fora de 0 a 10 são inválidas.

Nota	Situação
9 a 10	Excelente
7 a menos de 9	Bom
5 a menos de 7	Recuperação
Abaixo de 5	Reprovado

Questão 07 — Calculadora simples

Solicite dois números e uma operação matemática: soma (+), subtração (-), multiplicação (*) ou divisão (/). Use condicionais para identificar a operação e impedir divisão por zero.

Questão 08 — Desconto em compras

Solicite o valor da compra e apresente o desconto e o valor final. Rejeite valores negativos.

Valor da compra	Desconto
Abaixo de R$ 100	0%
R$ 100 a R$ 299,99	5%
R$ 300 a R$ 499,99	10%
R$ 500 ou mais	15%

Questão 09 — Classificação por idade

Solicite a idade e classifique: 0 a 12 — Criança; 13 a 17 — Adolescente; 18 a 59 — Adulto; 60 ou mais — Idoso. Idades negativas são inválidas.

Questão 10 — Verificação de senha

Solicite uma senha numérica. A senha correta é 1234. Exiba “Acesso permitido” ou “Acesso negado”.

Parte 3 — Condicionais combinadas | Desafiador

Questão 11 — Sistema de aprovação acadêmica

Solicite três notas e calcule a média aritmética. Média ≥ 7: Aprovado; média ≥ 5 e < 7: Recuperação; média < 5: Reprovado. Valide notas de 0 a 10.

Questão 12 — Verificador de ano bissexto

Solicite um ano e determine se é bissexto: divisível por 400 ou divisível por 4, mas não por 100.

Questão 13 — Sistema de empréstimo bancário

Solicite salário mensal e valor da parcela. Aprove somente se a parcela representar no máximo 30% do salário. Rejeite valores não positivos.

Questão 14 — Validação de triângulos

Solicite três lados. Verifique se todos são positivos e se a soma de quaisquer dois é maior que o terceiro. Classifique: Equilátero (três iguais), Isósceles (dois iguais) ou Escaleno (três diferentes).

Questão 15 — Sistema de login

Solicite código de usuário e senha, ambos numéricos. Usuário: 2026; senha: 1234. Exiba “Login realizado com sucesso”, “Usuario incorreto” ou “Senha incorreta”.

Modelo inicial para os exercícios

```
#include <stdio.h>


int main(void) {
    // Declare suas variaveis aqui
    // Solicite os dados com printf e scanf
    // Desenvolva as condicionais
```

```
    // Apresente o resultado
    return 0;
}
```

Checklist de aprendizado

☐ Utilizar if para verificar condições

☐ Utilizar else para tratar alternativas

☐ Utilizar else if para múltiplas decisões

☐ Compreender ==, !=, >, <, >= e <=

☐ Utilizar &&, || e ! em condições

☐ Validar entradas e tratar situações inválidas

Recomendação: resolva as questões 1 a 5 usando apenas if e else quando possível. Nas seguintes, pratique else if, operadores lógicos e validação de dados. Tente resolver sem consultar respostas prontas.